ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μετρικές Λογισμικού

Ποιότητα Λογισμικού

Απόστολος Αμπατζόγλου
Επίκουρος Καθηγητής
a.ampatzoglou@uom.edu.gr

Quality an elusive target

Any stakeholder has a different understanding of it and no one can be sure that his/her definition or evaluation method of software quality is adequate

Perspectives on quality

- Design-time vs. Run-time
- Internal vs. External
- Phase of assessment
- Granularity
- Product vs. Value vs. In Use

Models, Attributes and Metrics

"quality model is a defined set of characteristics, and of relationships between them, which provides a framework for specifying quality requirements and evaluating quality"

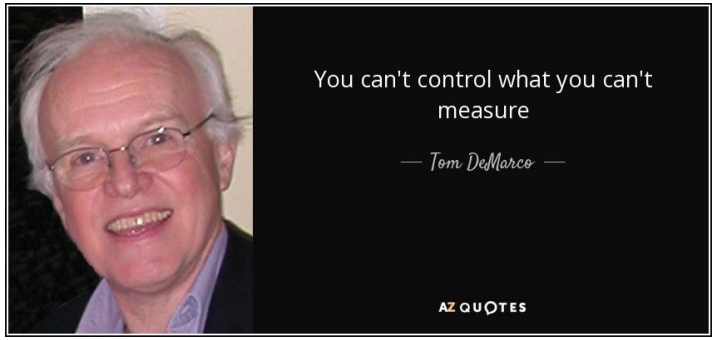
"quality attribute is a characteristic of software, or a generic term applying to quality factors, quality sub-factors, or metric values"

"quality metric is a quantitative measure of the degree to which an item possesses a given quality attribute"

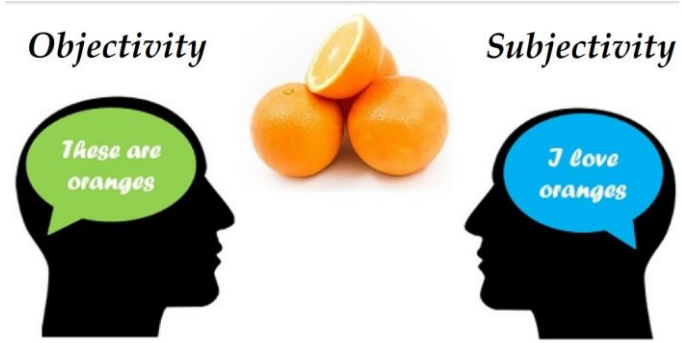
Software Quality Models

What is measurement?

"Measurement is the process by which numbers or symbols are assigned to attributes of entities in the real world in such a way as to describe them according to clearly defined rules."


You can't control what you can't measure
— Tom DeMarco —
AZ QUOTES

QUANTIFY IT!
1.
2.
3.


Objectivity
These are oranges
Subjectivity
I love oranges

Μέτρο: Ποσοτική ένδειξη αριθμού, διαστάσεων, χωρητικότητας, όγκου κτλ. προϊόντος ή διαδικασίας

Μέτρηση: Διαδικασία υπολογισμού του μέτρου

Μετρική: Ποσοτική εκτίμηση του βαθμού κατά τον οποίο ένα σύστημα κατέχει ένα χαρακτηριστικό

Αριθμός λαθών σε ένα πρόγραμμα = *Μέτρο*
Συλλογή και καταμέτρηση λαθών = *Μέτρηση*
Συσχετισμός λαθών με κάποιο χαρακτηριστικό, π.χ. ποιότητα (πάνω από 100 λάθη -> κακή ποιότητα, κάτω από 10 λάθη => καλή ποιότητα) = *Μετρική*

Μία διαδικασία μέτρησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες:

- Διατύπωση (Καθορισμός μετρικών)
- Συλλογή (Συγκέντρωση δεδομένων)
- Ανάλυση (Υπολογισμός μετρικών)
- Ερμηνεία (Αξιολόγηση μετρικών)
- Ανάδραση (Συστάσεις για βελτίωση)

Η ιδανική μετρική θα πρέπει να είναι:

- Απλή και υπολογίσιμη
- Εμπειρικά και διαισθητικά πειστική
- Συνεπής και αντικειμενική
- Συνεπής ως προς τη χρήση μονάδων
- Ανεξάρτητη από τη γλώσσα
- Ουσιαστικός μηχανισμός ανάδρασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μετρικές

Object – Oriented Metrics

Chidamber & Kemerer (1991): A suite of OO metrics

Many variations

Basic Categories:

- Complexity
- Coupling
- Cohesion
- Inheritance
- Polymorphism

Complexity

Quantifies the time and effort needed for developing and maintaining the software.

Usually are application specific, hinders reuse

Limited cognition, hinders understandability

Τρεις μετρικές πολυπλοκότητας

- Cyclomatic Complexity (CC), πολυπλοκότητα μεθόδου
- Weighted Method per Class 1 (WMPC1), πολυπλοκότητα κλάσης
- Weighted Method per Class 2 (WMPC2), πολυπλοκότητα κλάσης

Cyclomatic Complexity

Αναπαριστά την γνωστική πολυπλοκότητα της κλάσης. Μετρά το πλήθος των πιθανών μονοπατιών σε ένας αλγόριθμο υπολογίζοντας τις διακριτές περιοχές του διαγράμματος ροής, δηλαδή των αριθμό των if, for και while στο σώμα της μεθόδου.

Υπολογίζεται από το διάγραμμα ελέγχου ροής: CC = L - N + 2P

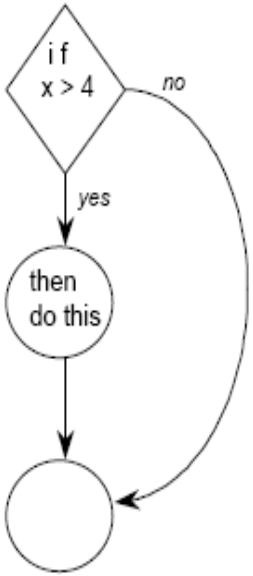
- L: number of links in the control flow graph
- N:number of nodes in the control flow graph
- P:number of disconnected parts in the control flow graph

Cyclomatic Complexity

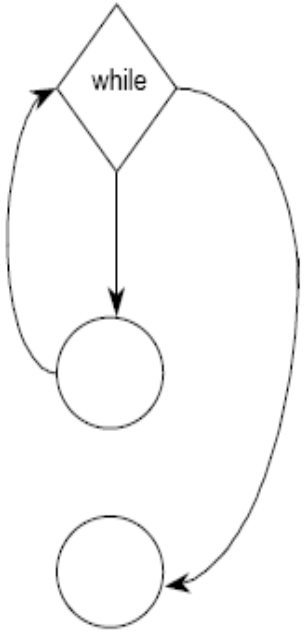
Cyclomatic Complexity

Number of Independent Test Paths => edges - nodes + 2

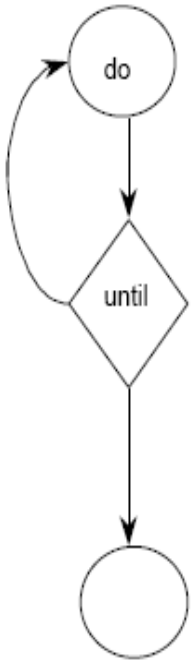
sequence:
1-2+2=1



if / then:
3-3+2=2



while loop:
3-3+2=2



until loop:
3-3+2=2

Weighted Method per Class 1

Μετράει την πολυπλοκότητα μίας κλάσης, με βάση την πολυπλοκότητα των μεθόδων της.

Η πολυπλοκότητα των μεθόδων μετριέται με χρήση της CC.

Ως WMPC1 μιας κλάσης ορίζεται ως ο μέσος όρος ή το άθροισμα των CC όλων της των μεθόδων.

Στη διαδικασία δεν περιλαμβάνονται μέθοδοι που κληρονομούνται από υπερκλάσεις.

Weighted Method per Class 2

Η συγκεκριμένη μετρική βασίζεται στην υπόθεση ότι μια κλάση με περισσότερες μεθόδους από μία άλλη είναι πιο σύνθετη.

Επιπλέον, θεωρεί ότι μια μέθοδος με περισσότερες παραμέτρους από μια άλλη είναι και πιο σύνθετη.

Η μετρική αθροίζει τις μεθόδους και τις παραμέτρους των μεθόδων μιας κλάσης.

Στη διαδικασία δεν περιλαμβάνονται μέθοδοι που κληρονομούνται από υπερκλάσεις.

Κληρονομικότητα

Δύο μετρικές κληρονομικότητας

- Depth of Inheritance Tree (DIT)
- Number of Child Classes (NOCC)

Depth of Inheritance Tree

Όσο βαθύτερα είναι μια κλάση στην ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μεθόδων που πιθανών να κληρονομεί, γεγονός που κάνει δύσκολη την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της.

Μεγάλα δέντρα κληρονομικότητας καθιστούν μεγάλη σχεδιαστική πολυπλοκότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι εμπλέκονται περισσότερες μέθοδοι και κλάσεις.

Όσο πιο βαθιά βρίσκετε μία κλάση στην ιεραρχία τόσο πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες επαναχρησιμοποίησης μέσω κληρονομημένων μεθόδων.

Number of Children

Μετράει τον αριθμό των κλάσεων που κληρονομούν την κλάση υπό εξέταση.

Μη μηδενική τιμή της μετρικής συνιστά ότι η συγκεκριμένη κλάση επαναχρησιμοποιείται.

Παρόλα αυτά, η αφαίρεση της κλάσης μπορεί να είναι φτωχή αν υπάρχουν πάρα πολλές υποκλάσεις.

Επιπλέον, υψηλές τιμές της μετρικής δείχνουν ότι θα χρειαστεί αυξημένος αριθμός ελέγχων για κάθε κλάση – παιδί.

Μέγεθος

Δύο μετρικές μεγέθους

- Lines of Code (LOC): Μετρά τον αριθμό των γραμμών κώδικα. Σχόλια και κενές γραμμές δεν υπολογίζονται.
- Number of Classes (NOC): Μετρά τον αριθμό των κλάσεων του συστήματος. Υπολογίζεται μόνο σε επίπεδο πακέτου ή συστήματος.

Σύζευξη

high levels hinder reuse

measure of independence

propagation of change

tight vs. loose coupling

type of coupling

Τέσσερις μετρικές σύζευξης

- Coupling Factor (CF), σύζευξη σε επίπεδο συστήματος
- Coupling Between Objects (CBO), σύζευξη σε επίπεδο κλάσης
- Fan Out (FO), σύζευξη σε επίπεδο κλάσης
- Fan In (FI), σύζευξη σε επίπεδο κλάσης

Coupling Factor

Υπολογίζεται μόνο σε επίπεδο συστήματος

Υπολογίζεται ως κλάσμα

Αριθμητής είναι ο αριθμός των μη κληρονομούμενων συζεύξεων.

Παρονομαστής είναι ο μέγιστος αριθμός πιθανών συζεύξεων στο σύστημα.

Coupling Between Objects

Μετράει τον αριθμό των κλάσεων με τις οποίες συνδέεται μια κλάση.

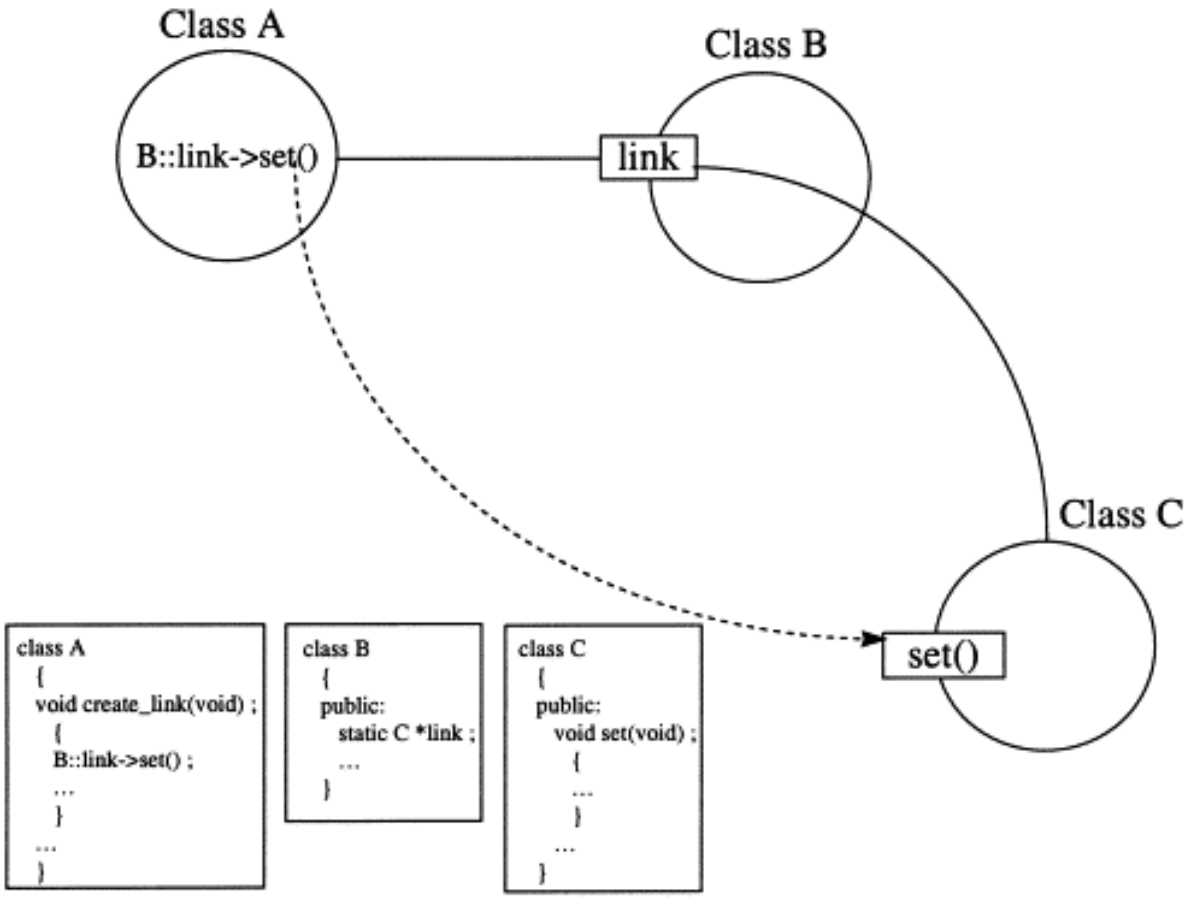
Με τον όρο η κλάση A συνδέεται με την κλάση B εννοούμε:

- δήλωση μιας ιδιότητας τύπου B, στην κλάση A
- επιστροφή τύπου B, σε μια μέθοδο της κλάσης A
- η κλάση B κληρονομεί την A

Διαφορά με CF:

- συμπεριφορά ως προς κληρονομικότητα
- στην CF αμφίδρομες κλήσεις μετράνε ως 2, ενώ στην CBO ως 1.

Coupling Between Objects



Fan Out – Fan In

Κάθε συσχέτιση που λαμβάνετε υπόψη στον υπολογισμό της CBO μπορεί να «έρχεται» ή να «φεύγει» από την κλάση.

Ο αριθμός των ακμών που φεύγουν από μια κλάση ονομάζεται Fan-Out

Ο αριθμός των ακμών που καταλήγουν σε μια κλάση ονομάζεται Fan-In

Μεγάλο Fan-Out => Η κλάση δεν είναι Αυτάρκης

Μεγάλο Fan-In => Η κλάση παρέχει μεγάλη λειτουργικότητα

Συνοχή

high cohesion => promotes encapsulation

SRP => indications for splitting the class

related to number of defects

Τρεις Μετρικές Συνοχής:

- Lack Of Cohesion of Methods 1 ($LOCOM_1$)
- Lack Of Cohesion of Methods 2 ($LOCOM_2$)
- Lack Of Cohesion of Methods 3 ($LOCOM_3$)

Lack of Cohesion of Methods 1

Θεωρούμε μία κλάση C με μεθόδους M1, M2, . . ., Mn

Έστω {Ii} το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από τη μέθοδο Mi.

Υπάρχουν n τέτοια σύνολα: {I1}, {I2}, . . . , {In}

$$P = \{(I_i, I_j) \mid I_i \cap I_j = \varnothing$$

$$Q = \{(I_i, I_j) \mid I_i \cap I_j \neq \varnothing$$

$$LCOM = \begin{matrix} |P| - |Q| & if\ |P| > |Q| \\ 0 & otherwise \end{matrix}$$

Lack of Cohesion of Methods 2

Θεωρούμε μία κλάση C με m μεθόδους M1, M2, . . ., Mn

Κάθε μέθοδος προσπελάσει a ιδιότητες, A1, A2, . . ., Aa

Έστω a(Mk) = ο αριθμός των ιδιοτήτων που προσπελαύνετε από την μέθοδο Mk

Έστω m(Ak) = ο αριθμός των μεθόδων που προσπελαύνουν την ιδιότητα Ak

$$LOCOM2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{a} m(Ai)}{ma}$$

Lack of Cohesion of Methods 3

Θεωρούμε μία κλάση C με m μεθόδους M1, M2, . . ., Mn

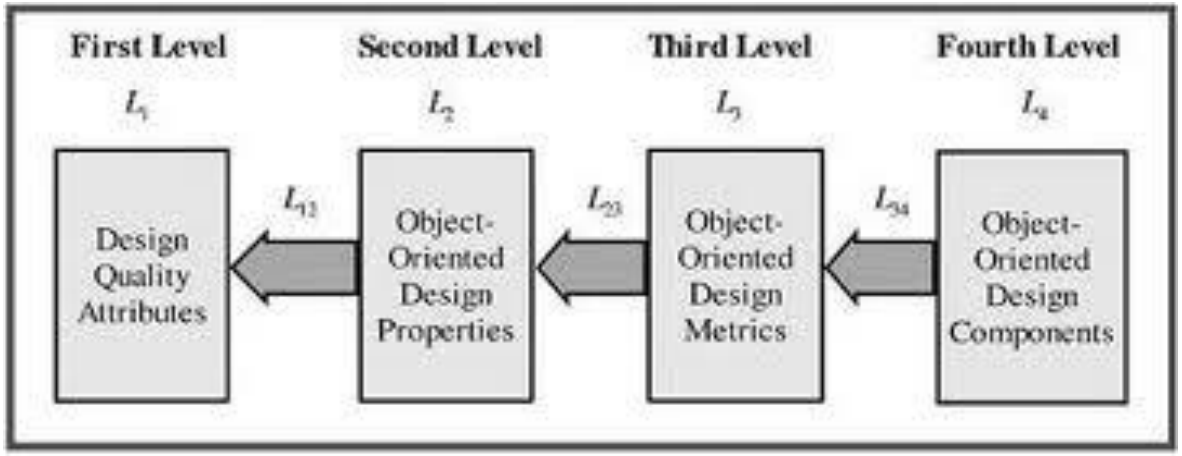
Κάθε μέθοδος προσπελάσει a ιδιότητες, A1, A2, . . ., Aa

Έστω a(Mk) = ο αριθμός των ιδιοτήτων που προσπελαύνετε από την μέθοδο Mk

Έστω m(Ak) = ο αριθμός των μεθόδων που προσπελαύνουν την ιδιότητα Ak

$$LOCOM3 = \frac{\left(m - \frac{\sum_{i=1}^{a} m(Ai)}{a} \right)}{m-1}$$

QMOOD



Qual Attribute	Index Computation Equation
Reusability	-0.25*Coupling+0.25*Cohesion+0.5*Messaging+0.5*Design Size
Flexibility	0.25*Encapsulation-0.25*Coupling+0.5*Composition+0.5*Polymorphism
Understandability	-0.33*Abs+0.33*Enc-0.33*Cou+0.33*Coh-0.33*Pol-0.33*Com-0.33*Des
Functionality	0.12*Cohesion+0.22*Polymorphism+0.22*Messaging+0.22*Design Size+0.22*Hierarchies
Extendibility	0.5*Abstraction-0.5*Coupling+0.5*Inheritance+0.5*Polymorphism
Effectiveness	**0.2*Abstraction+0.2*Encapsulation+0.2*Composition+0.2*Inheritance+0.2*Polymorphism**

Simple Measures

Design Size in classes (Size)

Number of hierarchies (Hierarchies)

Data Access Measure (Encapsulation)

Direct Class Coupling (Coupling)

Measure of Aggregation (Aggregation)

Number of Polymorphic Methods (Polymorphism)

Number of Public Methods (Messaging)

Number of Methods (Complexity)

Abstraction

$$ANA = \frac{\sum_{i=1}^{i=NOC} (DIT - 1)}{NOC}$$

$$NOC : Number_of_classes$$

$$DIT : Depth_of_Inheri\tan ce_tree$$

Cohesion

$$CAMC = \frac{\sum_{i=1}^{i=NOM} count_of_distinct_parameter_types_in_method_i}{\mathrm{NOM} * count_of_distinct_parameter_types_in_all_methods}$$

Inheritance

The ratio of the number of methods inherited by a class to the number of methods accessible by member methods of the class.

Interpreted as the average across all classes in a design of the ratio of the number of methods inherited by a class to the total number of methods available to that class, i.e. inherited and defined methods

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ερωτήσεις